# 이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

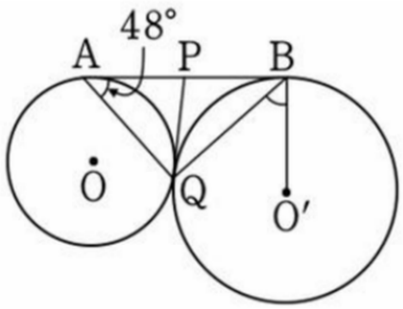
심화 No.14544073 · 11/5(목) · 문항 2 · 036p-15

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

## 문항 2 · 036p-15 — 두 원의 공통접선과 각

036p-15

**2** 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{PQ}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선이고, 세 점 A, B, Q는 접점이다. $\angle PAQ = 48^\circ$ 일 때, $\angle QBO'$의 크기를 구하여라.




### 문제에서 표시한 개념 힌트

- AB, PQ는 두 원의 공통인 접선 → **한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다**
- ∠PAQ = 48° → **이등변삼각형과 접선·반지름의 수직**

### 자세한 풀이

**1.** 작은 원에서 P가 그은 접선은 PA, PQ이므로 PA=PQ이다. 따라서 △PAQ에서 ∠PQA=∠PAQ=48°이다.

**2.** ∠APQ=180°−48°−48°=84°이다. A, P, B가 한 직선 위에 있으므로 ∠BPQ=180°−84°=96°이다.

**3.** 큰 원에서 PB=PQ이므로 △PBQ는 이등변삼각형이다. ∠PBQ=(180°−96°)/2=42°이다.

**4.** B는 접점이므로 BO′ ⊥ PB. 따라서 ∠QBO′=90°−42°=48°이다.

**정답 48°**

**검산**

큰 원의 중심 O′와 P,Q를 이으면 직각삼각형 PBO′와 PQO′가 합동이다. ∠BPO′=48°, 따라서 ∠PO′B=42°이고 ∠BO′Q=84°. △BO′Q의 밑각은 (180°−84°)/2=48°.

**주의**

∠APQ와 ∠BPQ는 보각이다. P에서 어느 방향의 접선 반직선을 쓰는지 먼저 표시한다.